

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 4 : Códigos.

*14) Se recibe la siguiente información **1101010** codificada en código Hamming. Comprobar si el dato es correcto. En caso de error realizar la corrección correspondiente.

1101010 podemos decir cuál dato original?

SI SI podemos, porque el dato viene en aquellas posiciones que no coinciden con potencias de dos. Esto es,

$b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1$

1 1 0 1 0 1 0

El dato viene en las posiciones $b_7b_6b_5b_3 = 1100$

es correcto?

Error en	c3	c2	c1
Sin error	0	0	0
b1	0	0	1
b2	0	1	0
b3	0	1	1
b4	1	0	0
b5	1	0	1
b6	1	1	0
b7	1	1	1

$$c1 = b1 \oplus b3 \oplus b5 \oplus b7$$

$$c2 = b2 \oplus b3 \oplus b6 \oplus b7$$

$$c3 = b4 \oplus b5 \oplus b6 \oplus b7$$

$b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1$

1 1 0 1 0 1 0

$$c1 = b1 \oplus b3 \oplus b5 \oplus b7 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$c2 = b2 \oplus b3 \oplus b6 \oplus b7 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$c3c2c1 = 111$ significa que existe error y el error está en la posición 7.

entonces corrijo

~~$b_7b_6b_5b_3 = 1100$~~

0100 es el dato corregido y decodificado.

*15) Al número 12 en código Gray, generarle el código Hamming.

D=1010

$b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1$

1 0 1 0 0 1 0

$$b1 = b3 \oplus b5 \oplus b7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$b2 = b3 \oplus b6 \oplus b7 = 1$$

$$b4 = b5 \oplus b6 \oplus b7 = 0$$

palabra codificada nos queda como 1010010.

cuántos bits redundantes tenemos que agregar?

$$|D| = n$$

entonces la $|D \text{ codificado en hamming}| = n + p = 4 + 3 = 7$

$$2^p \geq n + p + 1$$

siendo $n=4$

$$2^p \geq 4 + p + 1$$

$$2^3 = 4 + 3 + 1$$

Pensamos que $|D| = 5$ entonces corresponde un $p = 4$, con lo cual tendremos una longitud de $n+p = 5+4$ en la cadena codificada en hamming.

$$c1 = b1 \oplus b3 \oplus b5 \oplus b7 \oplus b9$$

$$c2 = b2 \oplus b3 \oplus b6 \oplus b7$$

$$c3 = b4 \oplus b5 \oplus b6 \oplus b7$$

$$c4 = b8 \oplus b9$$

0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1

24) Completar el código de Hamming dado en la siguiente tabla, justificando cada valor que consigne.

$$b2 = b3 \oplus b6 \oplus b7 = 1$$

$$b4 = b5 \oplus b6 \oplus b7$$

$$b1 = b3 \oplus b5 \oplus b7$$

$b5$ se calcula usando $b4 = b5 \oplus b6 \oplus b7$ donde nos queda $b5$ como única incógnita. Reemplazo y obtengo $b5$.

Nro. Decimal	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1
2	0	0	1	1	0	0	1
3	0	0	1		1		0
4	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0		0	1	0	
6	1	1	0	0	0	0	1
7	1	1	0	0	1	1	0

8	1	1	1	...	0	...	...
9	1	1	1	1	...	...	1